

Revisión del Informe del Entregable 1

Resumen consolidado de auditorías

Informe original: informe/informe_e1_smnv3.tex (commit 330fd2e)
Revisión: 28 de septiembre de 2026

1. Qué se hizo

Se auditó por separado cada tema del informe del Entregable 1 (A01–A10). Cada afirmación se contrastó con cuatro fuentes: el texto del TdR; el texto completo de los artículos citados (colección local de PDF del proyecto y Crossref); el código en el estado del E1 (commit 8ee6184); y los datos y figuras producidos. Con el texto corregido de cada auditoría se armó un informe nuevo con la misma estructura, extensión e información equivalentes, y el uso de `run.sh` pasó a un documento de anexos separado. No se modificó ningún archivo versionado del repositorio y no se hizo *commit* ni *push*: todo está en `revisión_e1/`, carpeta excluida de git mediante `.git/info/exclude`.

Actualización del 29-09-2026 (decisiones del autor). Por decisión del autor: (1) la Sección 6 del informe se redujo a un párrafo con las acciones para obtener los datos y el flujograma, y la descripción paso a paso pasó al anexo; (2) el informe describe la ventana de descarga vigente, 0°–360° y 30°S–30°N (ampliada para RONI y para el índice *W* del ToD), con los mapas 2D y el mapa de regiones regenerados para toda esa ventana; (3) el techo del control de calidad es 45 °C, justificado por el mar Rojo y el golfo Pérsico; (4) el informe no cita commits; (5) el repositorio es de libre acceso, y así se indica en el anexo. Se actualizaron el informe, el anexo y las auditorías A01, A03–A08 y A10.

2. Documentos entregados

Archivo	Contenido	Págs.
A00_resumen_consolidado.pdf	Este resumen	–
A01_portada_resumen_alcance.pdf	Portada, Resumen, Alcance	5
A02_antecedentes_literatura.pdf	Antecedentes y literatura sobre TOE	7
A03_ninos_metodos_toe.pdf	Niño 3.4 frente a Niño 1+2; métodos M1 y ToD	7
A04_datos.pdf	Fuentes, modelos, selección, dominios y periodos	7
A05_arquitectura_runsh.pdf	Arquitectura y <code>run.sh</code>	3
A06_pasos.pdf	Pasos 00–07 (detalle ahora en el anexo)	7
A07_resultados.pdf	Resultados y figuras	8
A08_cierre.pdf	Próximos pasos, conclusiones, recomendaciones	4
A09_bibliografia.pdf	Bibliografía y citas	4
A10_compilacion_cierre.pdf	Compilación, formato y cierre del repositorio	3
B01_informe_e1_revisado.pdf	Informe revisado del Entregable 1	23
B02_anexo_uso_pipeline.pdf	Anexo: guía de uso y detalle de los pasos	12

3. Hallazgos por auditoría

Auditoría	Alta	Media	Baja	Total
A01 Portada, Resumen, Alcance	2	5	3	10
A02 Antecedentes y literatura	3	9	3	15
A03 Niño 3.4/1+2 y métodos TOE	5	10	3	18
A04 Datos	5	3	3	11
A05 Arquitectura y <code>run.sh</code>	0	5	2	7
A06 Pasos 00–07	0	8	4	12
A07 Resultados y figuras	4	4	3	11
A08 Cierre	2	6	2	10
A09 Bibliografía	0	5	3	8
A10 Compilación y cierre	2	5	4	11
Total	23	60	30	113

Severidad *alta*: afirmación falsa, contradicción con los datos o el código, o defecto visible que un revisor externo detectaría. *Media*: imprecisión, omisión relevante o inconsistencia interna. *Baja*: estilo y forma.

4. Correcciones de mayor impacto

- Composición del universo de modelos** (A01, A04). “46 del barrido más 56 de la literatura” era un resto de versiones anteriores. Los 102 son todo el universo ESGF con `tos/0mon`: 49 publican los tres experimentos del TdR, 41 publican además `ssp370`, y 40 quedan seleccionados (44 + 18 excluidos).
- Método M1 mal atribuido** (A02, A03). La suma de varianzas $T = V + M + S$ viene de Hawkins y Sutton (2009), no de Szabó; el contraste “aditiva frente a raíz de suma de cuadrados” no existe (son la misma magnitud); el umbral $\kappa = 2$ es de Hawkins y Sutton (2012), no de Szabó. Se agregaron las definiciones de G , M , S y W , que faltaban.
- Afirmaciones sobre la literatura** (A03). La caja EEP no incluye Niño 1+2; el análisis de Larson y McMonigal es del periodo histórico, no del siglo XXI; Poul et al. atribuyen el retraso a menos señal, no a más ruido; Bruno evaluó 53 modelos (32 de ellos están entre los seleccionados), no 54 (37).
- Figuras que no correspondían al E1** (A04, A07). Por los enlaces simbólicos a `figures/`, el PDF mostraba la ventana del E2, un *boxplot* viejo con 31 modelos y un periodo “1900–2015” causado por un error de redondeo. La figura de contribución era una imagen externa con países que no están en el conjunto. Todas se regeneraron o reemplazaron.
- Hoja de ruta desalineada con el E2** (A08). Anunciaba la corrección Linear Scaling, que el E2 descartó con fundamento.
- Ventana y reproducibilidad** (A01, A04, A05, A08, A10). El informe describía una ventana distinta de la que muestran los datos actuales. Ahora describe la ventana vigente y el techo de 45 °C, sin citar commits.
- Formato** (A10). Fuentes de mapa de bits (Type 3), guionado con reglas del inglés, cuatro pasadas necesarias y ancla `page.1` duplicada.

5. Resultados nuevos verificados que se incorporaron

- Variabilidad observada (ERSSTv5, 1981–2014): la desviación estándar de las anomalías mensuales es de 1,08 °C en Niño 1+2 frente a 0,86 °C en Niño 3.4. Da sustento propio a la hipótesis de emergencia más tardía en Niño 1+2 (A03).
- Sesgo de la mediana histórica (1900–2014): Niño 1+2 es más cálido que ERSSTv5 en 38 de 40 modelos (sesgo mediano de +2,2 °C); Niño 3.4 tiene un sesgo mediano de –0,24 °C. Es coherente con Erickson y Patricola (2023), que ahora se cita (A07).
- Costo de exigir **ssp370**: 8 modelos con los tres experimentos del TdR quedan fuera (49 → 41). Se agregó como recomendación (A04, A08).
- Cobertura temporal verificada archivo por archivo: los 40 **historical** terminan en 2014, sin huecos. Las únicas excepciones de periodo son IITM-ESM y CAMS-CSM1-0 (A06).

6. Decisiones que quedan para el autor

1. **Fecha de la portada**: el informe y el anexo usan “28 de septiembre de 2026” (macro `\fechaentrega` en `revisión_e1/trabajo/macros_informe.tex`).
2. **Acciones en el repositorio** (A10, sección 3): congelar las figuras como archivos reales; corregir los scripts de gráficos; actualizar comentarios y CSV desactualizados; adoptar la bibliografía revisada. Ninguna se ejecutó.
3. **Instalar texlive-lang-spanish** (requiere `sudo`) para reactivar el guionado en español.
4. **Recomendación sobre los 8 modelos sin ssp370**: se incluyó en el informe revisado como recomendación; puede retirarse si no se quiere abrir esa discusión en el E1.

7. Extensión del informe

Sección	Original (palabras)	Revisado (palabras)
Resumen y Alcance	675	685
Antecedentes y literatura	972	1055
Niño 3.4/1+2 y métodos TOE	1344	1126
Datos	1599	1460
Arquitectura (el uso pasa al anexo)	749	306
Obtención de datos (antes pasos 00–07)	1628	486
Resultados	952	904
Próximos pasos, conclusiones, recomendaciones	629	653
Total de secciones	8 548	6 675

Con el mismo método de conteo (**detex** por sección, tablas incluidas), las secciones originales suman 8 548 palabras. Por decisión del autor, la descripción de los pasos (unas 1 400 palabras) y el uso de `run.sh` (unas 600) pasaron al anexo, por lo que el informe es más corto; esa información se conserva completa en el anexo, que creció a 12 páginas.